

다른 사람의 움직임 버릇을 캐릭터에게 입힐 수 있을까? (쉬운 설명)

이 글은 [style transfer compare.md](#)를 쉬운 말로 다시 쓴 거예요. 자세한 숫자는 원래 글에 있어요. (2026-10-02)

결과를 눈으로 보고 싶으면 비교 페이지를 열어 보세요: <https://claude.ai/artifact/Awpnow3Y4diU8g4Ev8tGWo>

한눈에 보기

- 사람마다 움직이는 버릇이 있어요. 그런데 그 버릇은 **동작마다 따로따로**예요. 뒀 때의 버릇이 걸을 때 그대로 나오지는 않아요.
- 그래서 뛰는 모습에서 뺨은 버릇을 걷는 캐릭터에게 입히면, 그 사람이 진짜 걷는 모습과 닮지 않아요.
- 걷는 모습에서 뺨은 버릇을 걷는 캐릭터에게 입히면 잘 돼요.
- 그러니까 **캐릭터에게 시킬 동작을 사람에게도 똑같이 시켜서 찍어야** 해요.

무엇이 궁금했나요?

우리 목표는 어떤 사람의 움직임 버릇을 뽑아서 캐릭터에게 입히는 거예요. 예를 들어 친구가 걷는 버릇을 조커 캐릭터가 걷는 장면에 입히는 거죠.

카이스트의 이태희 연구원이 이렇게 말했어요. "조깅하는 모습에서 뺨은 버릇은 조깅에만 쓸 수 있어요." 정말 그런지 우리가 찍은 영상으로 확인해 봤어요.

어떻게 알아봤나요?

- 12명을 찍은 영상 중에서 걷기, 조깅, 지친 듯이 걷기를 골랐어요.
- 컴퓨터 프로그램(MediaPipe)으로 영상 속 사람의 어깨, 팔꿈치, 무릎 같은 관절 위치를 찾았어요.
- 관절을 선으로 이어 **막대 인형**을 만들었어요. 모든 사람을 같은 크기의 막대 인형에 얹었어요. 그래서 키나 몸집이 아니라 움직임만 비교할 수 있어요.
- 팔꿈치를 얼마나 굽히는지, 팔을 얼마나 크게 흔드는지 같은 **각도 6가지**를 잴어요.

버릇을 입히는 방법은 네 가지를 써 봤어요. 모두 "기본으로 걷는 막대 인형" 하나에 사람마다 버릇을 입혔어요.

방법	어떻게 하나요?
각도 더하기	그 사람이 다른 사람들보다 팔꿈치를 10도 더 퍼면, 인형의 팔꿈치도 10도 더 퍼 줘요.
바꿔 끼우기 (AdaIN)	관절 16군데마다 "평소에 얼마나 굽어 있나"와 "얼마나 크게 흔드나" 두 가지를 그 사람 것으로 바꿔 끼워요. 각도 더하기를 더 많은 관절로 넓힌 방법이에요.
모션퍼즐	미리 많은 움직임을 공부한 인공지능이 버릇을 입혀요.
Aberman 2020	이것도 미리 공부한 인공지능이에요. 배우가 화난 척, 노인인 척 걷는 영상으로 공부했어요.

얼마나 잘 됐는지는 두 가지로 봤어요.

- 순서가 지켜지나:** 12명을 "팔꿈치를 많이 편 순서"대로 줄 세웠을 때, 결과에서도 같은 순서로 서는지 봤어요.
- 주인 맞히기:** 결과 인형만 보고 누구의 버릇인지 맞혀 봤어요. 12명 중에 아무나 찍으면 12번에 1번쯤 맞아요. 이것보다 훨씬 많이 맞아야 잘 된 거예요.

알아낸 것 1: 버릇은 동작마다 따로예요

- 한 가지 동작 안에서는 버릇이 아주 일정했어요. 같은 사람이 조깅을 두 번 하면 팔꿈치 모양이 거의 똑같았어요.
- 하지만 조깅할 때 팔을 쪽 펴는 사람이 걸을 때도 팔을 펴지는 않았어요. 팔꿈치는 조깅할 때의 순서와 걸을 때의 순서가 거의 관계가 없었어요.
- 조깅 버릇으로 걷기 영상의 주인을 맞춰 보니, 아무나 찍는 것과 거의 같은 만큼만 맞았어요.
- 팔을 몸에서 벌리는 정도, 무릎, 고개 모양은 어느 정도 이어졌어요.
- 이태희 연구원의 말이 대체로 맞았어요.

글씨에 비유해 볼게요. 연필로 쓸 때의 버릇과 붓으로 쓸 때의 버릇은 다를 수 있어요. 둘 다 그 사람의 버릇이지만, 연필 글씨만 보고 그 사람의 붓글씨를 흉내 낼 수는 없어요.

알아낸 것 2: 뛰는 버릇을 걷기에 입히면 그 사람답지 않아요

조깅에서 버릇을 뽑아 걷는 인형에 입혀 봤어요.

- 각도 더하기, 바뀐 끼우기, 모션퍼즐은 조깅 버릇을 잘 옮겼어요. 결과에서도 조깅할 때의 순서가 거의 그대로 지켜졌어요.
- 그런데 결과는 그 사람이 진짜로 걷는 모습과 닮지 않았어요. 원래 그 사람의 조깅과 걷기가 닮은 만큼이거나 그보다 덜 닮았어요. 그보다 더 닮게 만든 방법은 하나도 없었어요.
- 각도 더하기는 사람마다의 차이를 너무 크게 만들었어요. 조깅할 때는 사람마다 팔꿈치가 많이 다르지만, 걸을 때는 별로 다르지 않거든요. 그래서 결과의 팔꿈치 차이가 진짜 걷기보다 네 배 가까이 컸어요.
- 모션퍼즐은 "조깅다운 모습"까지 옮겼어요. 팔을 굽히고 크게 흔드는 조깅 모습이 걷기에 들어갔어요.
- Aberman 2020은 버릇을 옮기지도 못했어요.

알아낸 것 3: 걷는 버릇을 걷기에 입히면 잘 돼요

10명이 걷기를 두 번씩 찍었어요. 첫 번째 걷기에서 버릇을 뽑아 인형에 입혔어요. 그리고 버릇을 뽑을 때 쓰지 않은 두 번째 걷기와 비교했어요.

방법	주인을 맞힌 사람 수 (10명 중)
같은 사람이 두 번 걸었을 때 (비교 기준)	7명
바뀐 끼우기 (AdalN)	8명
각도 더하기	8명
모션퍼즐	4명
Aberman 2020	1명

- 바뀐 끼우기와 각도 더하기가 가장 잘 됐어요. 같은 사람이 한 번 더 걸은 것과 거의 같은 수준이에요. 한 명 차이는 우연일 수 있어서 "같은 수준"으로 봐요.
- 바뀐 끼우기는 팔 흔들림을 조금 더 잘 옮겼어요.
- 카메라가 걷는 사람을 옆에서 찍어서, 몸이 좌우로 기우는 움직임은 잘 보이지 않아요. 그래서 그 부분은 평소 자세만 옮기고 흔들림 크기는 옮기지 않았어요. 흔들림까지 옮겼더니 몸이 옆으로 8배나 크게 흔들렸거든요.

조심할 점: 점수를 매긴 각도 6가지는 바뀐 끼우기와 각도 더하기가 직접 맞춰 넣는 값이에요. 그래서 점수가 높게 나오는 건 당연한 면이 있어요. "뺨은 숫자가 결과에 잘 들어갔다"까지는 말할 수 있어요. 하지만 "그 사람다움이 옮겨졌다"고 말하려면 리듬 같은 다른 부분을 재고, 눈으로도 봐야 해요.

Aberman 2020은 왜 안 맞았나요?

- 배우가 화난 척, 노인인 척, 우울한 척 걷는 영상으로 공부한 인공지능이에요.
- 그래서 사람들 사이의 작은 차이를 그런 커다란 감정 걸음 쪽으로 끌고 갔어요. 몸을 많이 숙이고 팔을 아주 크게 흔들었어요.
- 기본 걸기를 그대로 넣어도 원래 걸기가 나오지 않았어요. 우리가 넣는 방법이 틀린 게 아니라, 이 인공지능이 원래 그렇게 걷는 거예요.

아직 모르는 것

- 12명뿐이고, 모두 같은 날 같은 옷으로 찍었어요. 다른 날에도 똑같을지는 아직 몰라요.
- 관절을 찾는 프로그램(MediaPipe)이 꽤 거칠어요. 더 정확한 프로그램(GVHMR)으로 다시 하면 결과가 바뀔 수 있어요.
- 각도만 잴어요. "언제 팔을 흔드는지" 같은 리듬은 재지 않았어요. 모션퍼즐은 리듬도 옮길 수 있어서, 리듬을 재면 결과가 달라질 수도 있어요.
- 모두 숫자로만 비교했어요. 눈으로 봤을 때 그 사람 같은지는 아직 확인하지 않았어요.

그래서 이렇게 하면 좋겠어요

1. 캐릭터에게 시킬 동작을 사람에게도 똑같이 시켜서 찍어요. 조커가 걸어오는 장면이면, 참가자가 걷는 모습을 두세 번 찍어요.
2. 버릇은 "바뀌 끼우기(AdaIN)"로 입혀요. 인공지능을 따로 공부시킬 필요가 없고, 어떤 관절을 얼마나 바꿨는지 알 수 있어요. 숫자를 곱해서 버릇을 더 크게 과장할 수도 있어요.
3. 보여 주기용으로 더 깔끔한 결과가 필요하면 더 정확한 프로그램(GVHMR)으로 같은 비교를 다시 해요.

어려운 말 풀이

원래 글을 같이 읽을 때 참고하세요.

원래 글의 말	이 글의 말
스타일 전이	버릇 입히기
콘텐츠 (CMU 35_06)	기본으로 걷는 막대 인형
관절 각도 오프셋	각도 더하기
관절 AdaIN	바뀌 끼우기
상관 r	순서가 지켜지는 정도
식별률	주인 맞추기
ICC	같은 사람이 다시 해도 똑같이 나오는 정도
상한 ($T01 \leftrightarrow T02$)	같은 사람이 두 번 걸었을 때
우연 수준	아무나 찍어서 맞는 만큼
IK, BVH	막대 인형 만들기